大学物理（王少杰教材）第 6 套阶段训练题目

振动 波动（11-12 章）

一、 填空题（共 30 分）

1、（本题 3 分）一弹簧振子作简谐振动，振幅为 A，周期为 T，其运动方程用余弦函数表示。若 t=0 时，(1) 振子在负的最大位移处，则初相为_____；(2) 振子在平衡位置向正方向运动，则初相为_____；(3) 振子在位移为 A/2 处，且向负方向运动，则初相为_____。

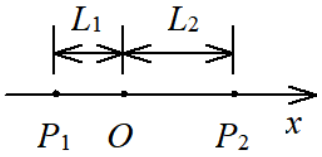
2、（本题 4 分）将质量为 0.2 kg 的物体，系于劲度系数 k = 19 N/m 的竖直悬挂的弹簧的下端。假定在弹簧不变形的位置将物体由静止释放，然后物体作简谐振动，则振动频率为_____，振幅为_____。

3、（本题 4 分）一系统作简谐振动， 周期为 T，以余弦函数表达振动时，初相为零。在 0≤t≤T/2 范围内，系统在 t =_____时刻动能和势能相等。

4、（本题 4 分）一质点同时参与了两个同方向的简谐振动，它们的振动方程分别为 $x_1 = 0.05\cos(\omega t + \frac{1}{4}\pi)$ (SI)， $x_2 = 0.05\cos(\omega t + \frac{9}{12}\pi)$ (SI) 其合成运动的运动方程为 x = _____。

5、（本题 3 分）一声纳装置向海水中发出超声波，其波的表达式为：$y = 1.2\times10^{-3}\cos(3.14\times10^{5}t - 220x)$ (SI) 则此波的频率 ν=_____，波长 λ = _____，海水中声速 u =_____。

6、（本题 4 分）一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播，波长为 λ。若如图 P_1 点处质点的振动方程为 $y_1 = A\cos(2\pi\nu t + \phi)$，则 P_2 点处质点的振动方程为_____；与 P_1 点处质点振动状态相同的那些点的位置是_____。



7、（本题 4 分）一平面余弦波沿 Ox 轴正方向传播，波动表达式为 $y = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \phi]$，则 x=-λ 处质点的振动方程是_____；若以 x =λ 处为新的坐标轴原点，且此坐标轴指向与波的传播方向相反，则对此新的坐标轴，该波的波动表达式是

_____。

8、（本题 4 分）一驻波表达式为 $y = 2A\cos(2\pi x/\lambda)\cos\omega t$，则 $x = -\frac{1}{2}\lambda$ 处质点的振动方程是_____；该质点的振动速度表达式是_____。

二、 理论推导题（共 8 分）

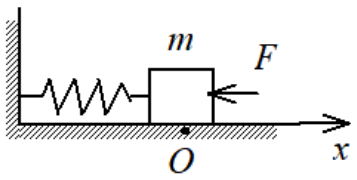
9、（本题 8 分）以纵波为例，推导平面波的波动方程。

三、 计算题（共 54 分）

10. （本题 9 分）一轻弹簧在 60 N 的拉力下伸长 30 cm。现把质量为 4 kg 的物体悬挂在该弹簧的下端并使之静止，再把物体向下拉 10 cm，然 后由静止释放并开始计时。求：(1) 物体的振动方程；(2) 物体在平衡位置上方 5 cm 时弹簧对物体的拉力；(3) 物体从第一次越过平衡位置时刻起到它运动到上方 5 cm 处所需要的最短时间。

11.（本题 9 分）在竖直悬挂的轻弹簧下端系一质量为 100 g 的物体，当物体处于平衡状态时，再对物体加一拉力使弹簧伸长，然后从静止状态将物体释放。已知物体在 32 s 内完成 48 次振动，振幅为 5 cm。(1) 上述的外加拉力是多大？(2) 当物体在平衡位置以下 1 cm 处时，此振动系统的动能和势能各是多少？

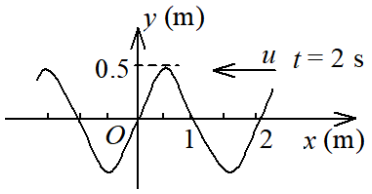
12.（本题 9 分）如图，有一水平弹簧振子，弹簧的劲度系数 $k = 24$ N/m，重物的质量 $m = 6$ kg，重物静止在平衡位置上。设以一水平恒力 F = 10 N 向左作用于物体（不计摩擦），使之由平衡位置向左运动了 0.05 m 时撤去力 F。当重物运动到左方最远位置时开始计时，求物体的运动方程。



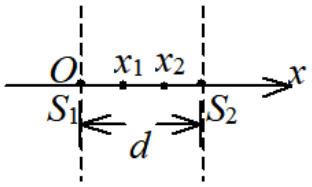
13.（本题 9 分）一平面简谐波沿 x 轴正向传播，波的振幅 $A = 10$ cm，波的角频率 $\omega = 7\pi$ rad/s.当 $t = 1.0$ s 时，$x = 10$ cm 处的 a 质点正通过其平衡位置向 y 轴负

方向运动，而 x = 20 cm 处的 b 质点正通过 y = 5.0 cm 点向 y 轴正方向运动。设该波波长λ >10 cm，求该平面波的表达式。

14.（本题 9 分）沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 t = 2 s 时刻的波形曲线如图所示，设波速 u = 0.5 m/s。 求：原点 O 的振动方程。



15.（本题 9 分）如图所示，两相干波源在 x 轴上的位置为 S1 和 S2，其间距离为 d = 30 m，S1 位于坐标原点 O。设波只沿 x 轴正负方向传播，单独传播时强度保持不变。x1 = 9 m 和 x2 = 12 m 处的两点是相邻的两个因干涉而静止的点。求两波的波长和两波源间最小相位差。



四、设计应用题（共 8 分）

16、（本题 8 分）设计实验，利用振动原理，测量重力加速度。